IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2013
Examen Final

Total de Puntos:	93
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 29
Problema 1	de 13
Problema 2	de 21
Problema 3	de 16
Problema 4	de 14

Preguntas

29 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sea C un conjunto definido por $C = \{-1, 0, 1\}$, y las operaciones binarias $\oplus$ y $\otimes$ definidas por la siguiente matriz: 3 Pts

$\otimes$	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

$\oplus$	-1	0	1
-1	1	-1	0
0	-1	0	1
1	0	1	-1

Indique qué tipo de estructura algebraica es $(C, \{\oplus, \otimes\})$. Justifique.

2. Asocie los términos de la izquierda con las secuencias o conjuntos a la derecha, si se cumple $k \in \mathbb{N}$. 2.5 Pts

A	$1 + e^{jk\pi}$		$\{0, 1, 0, -1\}$
B	$1 - e^{-jk\pi}$		$\{1, j, -1, -j\}$
C	$\text{sen}(k\pi/2)$		$\{2, 0, 2, 0, \ldots\}$
D	$e^{-jk\pi/2}$		$\{0, 2, 0, 2, \ldots\}$
E	$\sqrt[4]{1}$		$\{1, -j, -1, j, \ldots\}$

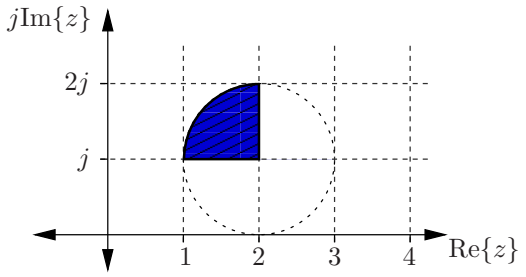
3. Utilice el método gráfico para encontrar dos números complejos a y b tales que se cumple $\angle a = \pi/3$, $|b| = 3$, $a + b = 3$, $|a| > 0$ 3 Pts

a = _____

b = _____

4. Dado el siguiente diagrama

3 Pts



Complete las siguientes tres inecuaciones de modo que su cumplimiento simultáneo describa la región sombreada.

- $|z| <$ | _____ |
- $|z| >$ | _____ |
- $1 >$ | _____ |

5. Indique cuáles son los puntos fijos del mapeo:

1 Pt

$$w = \frac{1}{z+1}$$

6. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que $v(x, y) = |z^*|^2$. Indique y justifique si existe una función $u(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 3 Pts

7. Para la función racional 2 Pts

$$f(z) = \frac{z - 1}{z^3 - 3z^2 + 2z}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = 1 + j$ tiene esta función.

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

8. Utilice una integral de variable compleja apropiada para calcular el valor de: 5 Pts

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2} + 2\cos\theta}\, d\theta =$$

9. Una señal de audio $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 1000\,\text{Hz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 2\,\text{kHz}$
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 2\,\text{kHz}$
- ◯ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 1000\,\text{Hz}$
- ◯ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 1000\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 500\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 500\,\text{Hz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

10. Un sistema lineal e invariante en el tiempo responde ante la función $\delta(t)$ con $h(t)$. Indique los nombres con que se conocen las siguientes funciones: 2.5 Pts

$h(t)$: _____

$H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$: _____

$|H(j\omega)| = |\mathscr{F}\{h(t)\}|$: _____

$\angle H(j\omega) = \angle\mathscr{F}\{h(t)\}$: _____

$H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$: _____

11. La respuesta al impulso de un sistema causal y estable es $h(n)$, y la función de transferencia de dicho sistema es $H(z)$. La ROC de $H(z)H(z^{-1})$ es (justifique): 3 Pts

- ◯ a) Un anillo completamente incluido dentro del círculo unitario
- ◯ b) Un anillo externo al círculo unitario
- ◯ c) Un anillo que incluye al círculo unitario
- ◯ d) El exterior de un círculo que incluye al círculo unitario
- ◯ e) No existe transformada z para $h(n)$ y por tanto no hay ROC

Problemas

Problema 1 Mapeos **13 Pts**

El mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está dado por:

$$w = -(1+j)\frac{z-1}{z+1} \tag{1.1}$$

1.1. Indique qué tipo de mapeo es la ecuación (1.1). 1 Pt

1.2. Encuentre los pasos elementales (rotaciones, escalados, desplazamientos e inversiones) que componen dicho mapeo. 4 Pts

1.3. Transforme la región del plano z, sombreada en la figura 1.1, a su imagen en el plano w, utilizando el mapeo (1.1). 6 Pts

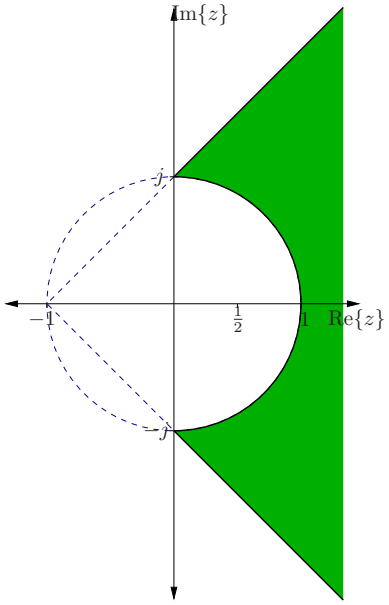


Figura 1.1: Región en el plano z a ser mapeada con (1.1).

1.4. Encuentre el mapeo inverso de $w = f(z)$. 2 Pts

Problema 2 Análisis de Fourier **21 Pts**

Sean las señales $x(t)$ y $h(t)$ dadas en la siguiente figura 2.1:

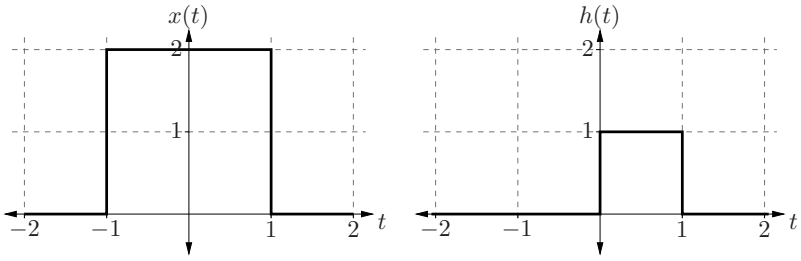


Figura 2.1: Figuras para realizar análisis de Fourier

2.1. Exprese $x(t)$ y $h(t)$ en la figura 2.1 como una combinación lineal de escalones unitarios posiblemente desplazados. 2 Pts

2.2. Encuentre en el dominio del tiempo y gráficamente la función $y(t)$ definida como la convolución de $x(t)$ con $h(t)$ (es decir, $y(t) = x(t) * h(t)$) 3 Pts

2.3. Se sabe que la transformada de Fourier de $x(t)$ es 4 Pts

$$X(j\omega) = 4\,\mathrm{sa}(\omega)$$

Utilizando las propiedades de la transformada de Fourier, encuentre la transformada $H(j\omega)$ de $h(t)$ en términos de $X(j\omega)$

2.4. Encuentre la transformada de $y(t) = x(t) * h(t)$ utilizando propiedades de la transformada de Fourier, y los resultados de los puntos anteriores. 2 Pts

2.5. La siguiente figura ilustra una función triangular $g(t)$ y su continuación periódica $\tilde{g}(t)$.

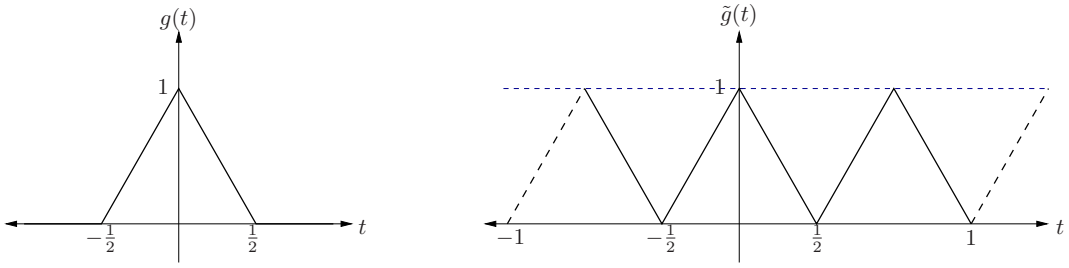


Figura 2.2: Función $g(t)$ y su continuación periódica $\tilde{g}(t)$.

Se sabe que la transformada de Fourier de $g(t)$ es

$$\mathscr{F}\{g(t)\} = G(j\omega) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

Encuentre la representación en el dominio de la frecuencia de $\tilde{g}(t)$, y refiérase a su comportamiento en cuanto a valores reales o complejos y velocidad de convergencia. 5 Pts

2.6. Encuentre la señal de salida en el tiempo de un sistema que tiene como repuesta al impulso la función $h(t)$ (ver figura 2.1) y al cual se le introduce la señal de entrada $\tilde{g}(t)$ (la continuación periódica de $g(t)$). 5 Pts

Debe resolver el problema en el dominio de la frecuencia.

Problema 3 Transformada de Laplace **16 Pts**

Dado el siguiente diagrama de bloques correspondiente a un sistema causal:

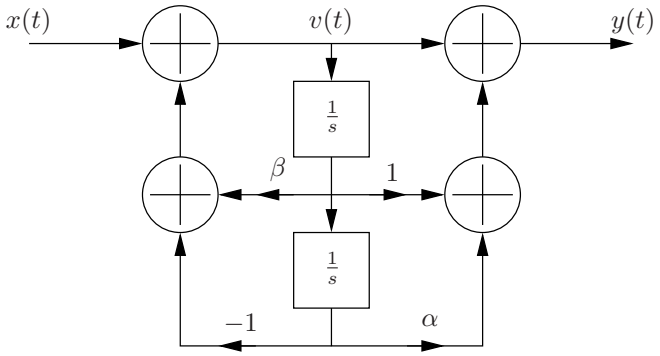


Figura 3.1: Diagrama de bloques de sistema causal.

3.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. 4 Pts

3.2. Encuentre la ecuación diferencial que describe el sistema 2 Pts

3.3. Encuentre el rango de valores de α y β para que el sistema tenga un cero múltiple y sea estable, si se sabe que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Recuerde que en el enunciado se indicó que el sistema es causal. 4 Pts

3.4. Grafique el diagrama de polos y ceros para el caso particular $\beta = -2$ y $\alpha = 1/4$. 2 Pts

3.5. Encuentre la respuesta natural del sistema ante las condiciones iniciales

$$y(0^-) = 1 \qquad x(0^-) = 0$$
$$y'(0^-) = 0 \qquad x'(0^-) = 0$$

para $\beta = -2$ y $\alpha = \dfrac{1}{4}$. 4 Pts

Problema 4 Sistemas de variable discreta y Transformada z **14 Pts**

La función de transferencia de un sistema en tiempo discreto está dada por:

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

Se sabe además que $|z| = 1$ es parte de la ROC.

4.1. Encuentre cuál es la ROC del sistema. 2 Pts

4.2. Encuentre la respuesta al impulso del sistema. 4 Pts

4.3. Indique si el sistema es causal. 1 Pt

4.4. Indique si el sistema es estable. 1 Pt

4.5. Encuentre la ecuación de diferencias que implementa al sistema 2 Pts

4.6. Encuentre las condiciones iniciales $y(-1)$ y $y(-2)$ que hacen que la respuesta natural del sistema sea una señal: 4 Pts

$$y_{zi}(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right) u(n)$$